通过解题提升数学思维能力

题目：（2026 年浙大强基）若 $x\in\mathbf{R}$ ，$x-\sqrt{2},x+\frac{1}{x},x-\frac{1}{x},x^2+2\sqrt{2}$ 中恰有三个整数，则这样的 x 有（　　）个

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

分析：题目所给四个数中恰有三个是整数，如果没有头绪，可以一个一个的试，比如，假设 $x-\sqrt{2}$ 是整数，不妨设 $x-\sqrt{2}=m$ ，则 $x=\sqrt{2}+m$ ，将 $x=\sqrt{2}+m$ 带入 $x+\frac{1}{x},x-\frac{1}{x},x^2+2\sqrt{2}$ ，看看这三个数中是否恰有两个整数，如果有，则符合要求，否则就意味着 $x-\sqrt{2}$ 不是整数；于是又假设 $x+\frac{1}{x}$ 为整数，如此讨论下去必可完成本题。但如果仔细观察题目中的四个数的特点，我们没必要一个一个的试，解题效率是可以大大提高的。

【解析】设 $a=x-\sqrt{2}$ ，$b=x+\frac{1}{x}$ ，$c=x-\frac{1}{x}$ ，$d=x^2+2\sqrt{2}$ ，

若 b,c 均为整数，则 $b+c\in\mathbf{Z}$ ，即 $2x\in\mathbf{Z}$ ，所以 x 必为有理数，此时 $x-\sqrt{2}$ ，$x^2+2\sqrt{2}$ 均为无理数，不合题意，

所以 b,c 中有且仅有一个为整数，从而 a,d 均为整数，易得 $x=a+\sqrt{2}$

所以 $d=x^2+2\sqrt{2}=\left(a+\sqrt{2}\right)^2+2\sqrt{2}=\left(a^2+2\right)+2\sqrt{2}\left(a+1\right)$ ，

由于 a,d 均为整数，故必有 $a+1=0$，即 $a=-1$ ，所以 $x=\sqrt{2}-1$ ，

经验证，此时 $a=-1$ ，$b=2\sqrt{2}$ ，$c=-2$ ，$d=3$ ，符合题意，

所以 A 选项正确。